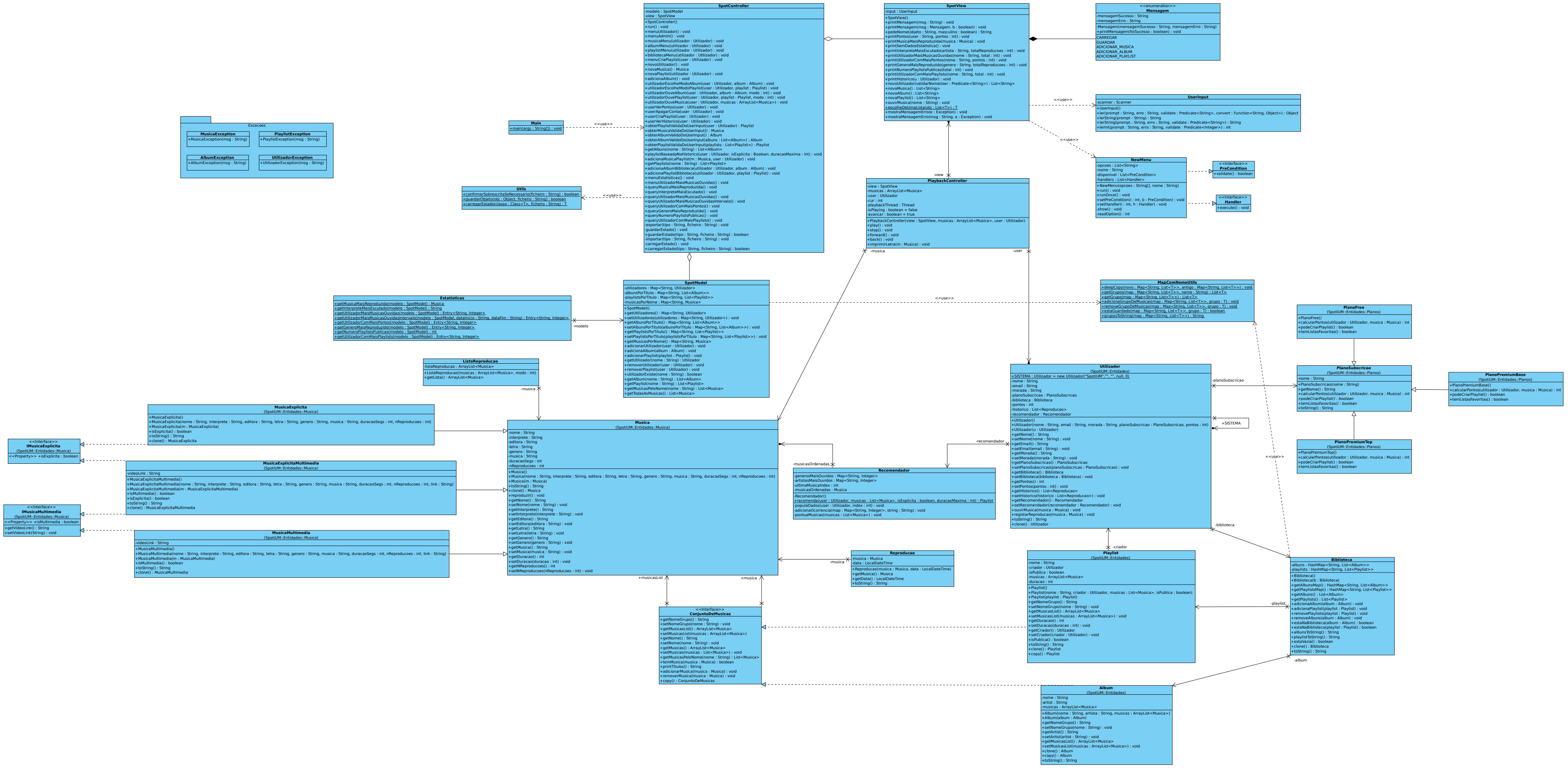
Excecoes
MusicaException
+MusicaException(msg : String)
PlaylistException
+PlaylistException(msg : String)
AlbumException
+AlbumException(msg : String)
UtilizadorException
+UtilizadorException(msg : String)
Main
+main(args : String[]) : void
<<use>>
Utils
+confirmarSobrescritaSeNecessario(ficheiro : String) : boolean
+guardarObjeto(obj : Object, ficheiro : String) : boolean
+carregarEstado(classe : Class<T>, ficheiro : String) : T
<<use>>
SpotController
-modelo : SpotModel
-view : SpotView
+SpotController()
+run() : void
+menuUtilizador() : void
+menuAdmin() : void
+musicaMenu(utilizador : Utilizador) : void
+albumMenu(utilizador : Utilizador) : void
+playlistMenu(utilizador : Utilizador) : void
+bibliotecaMenu(utilizador : Utilizador) : void
+menuCriaPlaylist(user : Utilizador) : void
+novoUtilizador() : void
+novaMusica() : Musica
+novaPlaylist(utilizador : Utilizador) : void
+adicionaAlbum() : void
+utilizadorEscolheModoAlbum(user : Utilizador, album : Album) : void
+utilizadorEscolheModoPlaylist(user : Utilizador, playlist : Playlist) : void
+utilizadorOuveAlbum(user : Utilizador, album : Album, modo : int) : void
+utilizadorOuvePlaylist(user : Utilizador, playlist : Playlist, modo : int) : void
+utilizadorOuveMusica(user : Utilizador, musicas : ArrayList<Musica>) : void
+userVerPontos(user : Utilizador) : void
+userApagarConta(user : Utilizador) : void
+userCriaPlaylist(user : Utilizador) : void
+userVerHistorico(user : Utilizador) : void
+obterPlaylistValidaDoUserInput(user : Utilizador) : Playlist
+obterMusicaValidaDoUserInput() : Musica
+obterAlbumValidoDoUserInput() : Album
+obterAlbumValidoDoUserInput(albuns : List<Album>) : Album
+obterPlaylistValidaDoUserInput(playlists : List<Playlist>) : Playlist
+getAlbuns(nome : String) : List<Album>
+playlistBaseadaNoHistorico(user : Utilizador, isExplicita : Boolean, duracaoMaxima : int) : void
+adicionaMusicaPlaylist(m : Musica, user : Utilizador) : void
+getPlaylists(nome : String) : List<Playlist>
+adicionaAlbumBiblioteca(utilizador : Utilizador, album : Album) : void
+adicionaPlaylistBiblioteca(utilizador : Utilizador, playlist : Playlist) : void
+menuEstatisticas() : void
+menuUtilizadorMaisMusicasOuvidas() : void
+queryMusicaMaisReproduzida() : void
+queryInterpreteMaisEscutado() : void
+queryUtilizadorMaisMusicasOuvidas() : void
+queryUtilizadorMaisMusicasOuvidasIntervalo() : void
+queryUtilizadorComMaisPontos() : void
+queryGeneroMaisReproduzido() : void
+queryNumeroPlaylistsPublicas() : void
+queryUtilizadorComMaisPlaylists() : void
-exportar(tipo : String, ficheiro : String) : void
-guardarEstado() : void
+guardarEstado(tipo : String, ficheiro : String) : boolean
-importar(tipo : String, ficheiro : String) : void
-carregarEstado() : void
+carregarEstado(tipo : String, ficheiro : String) : boolean
SpotView
-input : UserInput
+SpotView()
+printMensagem(msg : String) : void
+printMensagem(msg : Mensagem, b : boolean) : void
+pedeNome(objeto : String, masculino : boolean) : String
+printPontos(user : String, pontos : int) : void
+printMusicaMaisReproduzida(musica : Musica) : void
+printSemDadosEstatistica() : void
+printInterpreteMaisEscutado(artista : String, totalReproducoes : int) : void
+printUtilizadorMaisMusicasOuvidas(nome : String, total : int) : void
+printUtilizadorComMaisPontos(nome : String, pontos : int) : void
+printGeneroMaisReproduzido(genero : String, totalReproducoes : int) : void
+printNumeroPlaylistsPublicas(total : int) : void
+printUtilizadorComMaisPlaylists(nome : String, total : int) : void
+printHistorico(u : Utilizador) : void
+novoUtilizador(validarNomeUser : Predicate<String>) : List<String>
+novaMusica() : List<String>
+novoAlbum() : List<String>
+novaPlaylist() : List<String>
+ouvirMusica(nome : String) : void
+escolheDeUmaLista(obj : List<T>) : T
+mostraMensagemErro(e : Exception) : void
+mostraMensagemErro(msg : String, e : Exception) : void
<<enumeration>>
Mensagem
-mensagemSucesso : String
-mensagemErro : String
-Mensagem(mensagemSucesso : String, mensagemErro : String)
+printMensagem(foiSucesso : boolean) : void
CARREGAR
GUARDAR
ADICIONAR_MUSICA
ADICIONAR_ALBUM
ADICIONAR_PLAYLIST
<<use>>
UserInput
-scanner : Scanner
+UserInput()
+ler(prompt : String, erro : String, validate : Predicate<String>, convert : Function<String, Object>) : Object
+lerString(prompt : String) : String
+lerString(prompt : String, erro : String, validate : Predicate<String>) : String
+lerInt(prompt : String, erro : String, validate : Predicate<Integer>) : int
<<use>>
NewMenu
-opcoes : List<String>
-nome : String
-disponivel : List<PreCondition>
-handlers : List<Handler>
+NewMenu(opcoes : String[], nome : String)
+run() : void
+runOnce() : void
+setPreCondition(i : int, b : PreCondition) : void
+setHandler(i : int, h : Handler) : void
-show() : void
-readOption() : int
<<Interface>>
PreCondition
+validate() : boolean
<<Interface>>
Handler
+execute() : void
-view
PlaybackController
-view : SpotView
-musicas : ArrayList<Musica>
-user : Utilizador
-cur : int
-playbackThread : Thread
-isPlaying : boolean = false
-avancar : boolean = true
+PlaybackController(view : SpotView, musicas : ArrayList<Musica>, user : Utilizador)
+play() : void
+stop() : void
+forward() : void
+back() : void
+imprimirLetra(m : Musica) : void
-musica
-user
Estatisticas
+getMusicaMaisReproduzida(modelo : SpotModel) : Musica
+getInterpreteMaisEscutado(modelo : SpotModel) : String
+getUtilizadorMaisMusicasOuvidas(modelo : SpotModel) : Entry<String, Integer>
+getUtilizadorMaisMusicasOuvidasIntervalo(modelo : SpotModel, dataInicio : String, dataFim : String) : Entry<String, Integer>
+getUtilizadorComMaisPontos(modelo : SpotModel) : Entry<String, Integer>
+getGeneroMaisReproduzido(modelo : SpotModel) : Entry<String, Integer>
+getNumeroPlaylistsPublicas(modelo : SpotModel) : int
+getUtilizadorComMaisPlaylists(modelo : SpotModel) : Entry<String, Integer>
-modelo
SpotModel
-utilizadores : Map<String, Utilizador>
-albunsPorTitulo : Map<String, List<Album>>
-playlistsPorTitulo : Map<String, List<Playlist>>
-musicasPorNome : Map<String, Musica>
+SpotModel()
+getUtilizadores() : Map<String, Utilizador>
+setUtilizadores(utilizadores : Map<String, Utilizador>) : void
+getAlbunsPorTitulo() : Map<String, List<Album>>
+setAlbunsPorTitulo(albunsPorTitulo : Map<String, List<Album>>) : void
+getPlaylistsPorTitulo() : Map<String, List<Playlist>>
+setPlaylistsPorTitulo(playlistsPorTitulo : Map<String, List<Playlist>>) : void
+getMusicasPorNome() : Map<String, Musica>
+adicionarUtilizador(user : Utilizador) : void
+adicionaAlbum(album : Album) : void
+adicionarPlaylist(playlist : Playlist) : void
+getUtilizador(nome : String) : Utilizador
+removerUtilizador(user : Utilizador) : void
+removerPlaylist(user : Utilizador) : void
+utilizadorExiste(nome : String) : boolean
+getAlbum(nome : String) : List<Album>
+getPlaylist(nome : String) : List<Playlist>
+getMusicasPeloNome(nome : String) : List<Musica>
+getTodasAsMusicas() : List<Musica>
<<use>>
MapComNomeUtils
+deepCopy(novo : Map<String, List<T>>, antigo : Map<String, List<T>>) : void
+getGrupos(map : Map<String, List<T>>, name : String) : List<T>
+getGrupo(map : Map<String, List<T>>) : List<T>
+adicionaGrupoDeMusicas(map : Map<String, List<T>>, grupo : T) : void
+removeGrupoDeMusicas(map : Map<String, List<T>>, grupo : T) : void
+estaGuardado(map : Map<String, List<T>>, grupo : T) : boolean
+gruposToString(map : Map<String, List<T>>) : String
PlanoFree
(SpotiUM::Entidades::Planos)
+PlanoFree()
+calcularPontos(utilizador : Utilizador, musica : Musica) : int
+podeCriarPlaylist() : boolean
+temListasFavoritas() : boolean
PlanoSubscricao
(SpotiUM::Entidades::Planos)
-nome : String
+PlanoSubscricao(nome : String)
+getNome() : String
+calcularPontos(utilizador : Utilizador, musica : Musica) : int
+podeCriarPlaylist() : boolean
+temListasFavoritas() : boolean
+toString() : String
PlanoPremiumBase
(SpotiUM::Entidades::Planos)
+PlanoPremiumBase()
+calcularPontos(utilizador : Utilizador, musica : Musica) : int
+podeCriarPlaylist() : boolean
+temListasFavoritas() : boolean
PlanoPremiumTop
(SpotiUM::Entidades::Planos)
+PlanoPremiumTop()
+calcularPontos(utilizador : Utilizador, musica : Musica) : int
+podeCriarPlaylist() : boolean
+temListasFavoritas() : boolean
<<use>>
ListaReproducao
-listaReproducao : ArrayList<Musica>
+ListaReproducao(musicas : ArrayList<Musica>, modo : int)
+getLista() : ArrayList<Musica>
-musica
Utilizador
(SpotiUM::Entidades)
+SISTEMA : Utilizador = new Utilizador("SpotiUM","", "", null, 0)
-nome : String
-email : String
-morada : String
-planoSubscricao : PlanoSubscricao
-biblioteca : Biblioteca
-pontos : int
-historico : List<Reproducao>
-recomendador : Recomendador
+Utilizador()
+Utilizador(nome : String, email : String, morada : String, planoSubscricao : PlanoSubscricao, pontos : int)
+Utilizador(u : Utilizador)
+getNome() : String
+setNome(nome : String) : void
+getEmail() : String
+setEmail(email : String) : void
+getMorada() : String
+setMorada(morada : String) : void
+getPlanoSubscricao() : PlanoSubscricao
+setPlanoSubscricao(planoSubscricao : PlanoSubscricao) : void
+getBiblioteca() : Biblioteca
+setBiblioteca(biblioteca : Biblioteca) : void
+getPontos() : int
+setPontos(pontos : int) : void
+getHistorico() : List<Reproducao>
+setHistorico(historico : List<Reproducao>) : void
+getRecomendador() : Recomendador
+setRecomendador(recomendador : Recomendador) : void
+ouvirMusica(musica : Musica) : void
+registarReproducao(musica : Musica) : void
+toString() : String
+clone() : Utilizador
-planoSubscricao
+SISTEMA
-recomendador
-biblioteca
<<Interface>>
IMusicaExplicita
(SpotiUM::Entidades::Musica)
<<Property>> +isExplicita : boolean
MusicaExplicita
(SpotiUM::Entidades::Musica)
+MusicaExplicita()
+MusicaExplicita(nome : String, interprete : String, editora : String, letra : String, genero : String, musica : String, duracaoSegs : int, nReproducoes : int)
+MusicaExplicita(m : MusicaExplicita)
+isExplicita() : boolean
+toString() : String
+clone() : MusicaExplicita
MusicaExplicitaMultimedia
(SpotiUM::Entidades::Musica)
-videoLink : String
+MusicaExplicitaMultimedia()
+MusicaExplicitaMultimedia(nome : String, interprete : String, editora : String, letra : String, genero : String, musica : String, duracaoSegs : int, nReproducoes : int, link : String)
+MusicaExplicitaMultimedia(m : MusicaExplicitaMultimedia)
+isMultimedia() : boolean
+isExplicita() : boolean
+toString() : String
+clone() : MusicaExplicitaMultimedia
<<Interface>>
IMusicaMultimedia
(SpotiUM::Entidades::Musica)
<<Property>> +isMultimedia : boolean
+getVideoLink() : String
+setVideoLink(String) : void
MusicaMultimedia
(SpotiUM::Entidades::Musica)
-videoLink : String
+MusicaMultimedia()
+MusicaMultimedia(nome : String, interprete : String, editora : String, letra : String, genero : String, musica : String, duracaoSegs : int, nReproducoes : int, link : String)
+MusicaMultimedia(m : MusicaMultimedia)
+isMultimedia() : boolean
+toString() : String
+clone() : MusicaMultimedia
Musica
(SpotiUM::Entidades::Musica)
-nome : String
-interprete : String
-editora : String
-letra : String
-genero : String
-musica : String
-duracaoSegs : int
-nReproducoes : int
+Musica()
+Musica(nome : String, interprete : String, editora : String, letra : String, genero : String, musica : String, duracaoSegs : int, nReproducoes : int)
+Musica(m : Musica)
+toString() : String
+clone() : Musica
+reproduzir() : void
+getNome() : String
+setNome(nome : String) : void
+getInterprete() : String
+setInterprete(interprete : String) : void
+getEditora() : String
+setEditora(editora : String) : void
+getLetra() : String
+setLetra(letra : String) : void
+getGenero() : String
+setGenero(genero : String) : void
+getMusica() : String
+setMusica(musica : String) : void
+getDuracao() : int
+setDuracao(duracao : int) : void
+getNReproducoes() : int
+setNReproducoes(nReproducoes : int) : void
-musicasOrdenadas
Recomendador
-generosMaisOuvidos : Map<String, Integer>
-artistasMaisOuvidos : Map<String, Integer>
-ultimaMusicaIndex : int
-musicasOrdenadas : Musica
-Recomendador()
+recomenda(user : Utilizador, musicas : List<Musica>, isExplicita : boolean, duracaoMaxima : int) : Playlist
-populaDados(user : Utilizador, index : int) : void
-adicionaOcorrencia(map : Map<String, Integer>, string : String) : void
-pontuaMusicas(musicas : List<Musica>) : void
-musica
Reproducao
-musica : Musica
-data : LocalDateTime
+Reproducao(musica : Musica, data : LocalDateTime)
+getMusica() : Musica
+getData() : LocalDateTime
+toString() : String
+musicasList
+musica
<<Interface>>
ConjuntoDeMusicas
+getNomeGrupo() : String
+setNomeGrupo(nome : String) : void
+getMusicasList() : ArrayList<Musica>
+setMusicasList(musicas : ArrayList<Musica>)
+getNome() : String
+setNome(nome : String) : void
+getMusicas() : ArrayList<Musica>
+setMusicas(musicas : List<Musica>) : void
+getMusicasPeloNome(nome : String) : List<Musica>
+temMusica(musica : Musica) : boolean
+printTitulos() : String
+adicionarMusica(musica : Musica) : void
+removerMusica(musica : Musica) : void
+copy() : ConjuntoDeMusicas
-criador
Playlist
(SpotiUM::Entidades)
-nome : String
-criador : Utilizador
-isPublica : boolean
-musicas : ArrayList<Musica>
-duracao : int
+Playlist()
+Playlist(nome : String, criador : Utilizador, musicas : List<Musica>, isPublica : boolean)
+Playlist(playlist : Playlist)
+getNomeGrupo() : String
+setNomeGrupo(nome : String) : void
+getMusicasList() : ArrayList<Musica>
+setMusicasList(musicas : ArrayList<Musica>) : void
+getDuracao() : int
+setDuracao(duracao : int) : void
+getCriador() : Utilizador
+setCriador(criador : Utilizador) : void
+isPublica() : boolean
+toString() : String
+clone() : Playlist
+copy() : Playlist
-playlist
Biblioteca
-albuns : HashMap<String, List<Album>>
-playlists : HashMap<String, List<Playlist>>
+Biblioteca()
+Biblioteca(b : Biblioteca)
+getAlbunsMap() : HashMap<String, List<Album>>
+getPlaylistsMap() : HashMap<String, List<Playlist>>
+getAlbuns() : List<Album>
+getPlaylists() : List<Playlist>
+adicionaAlbum(album : Album) : void
+adicionaPlaylist(playlist : Playlist) : void
+removePlaylists(playlist : Playlist) : void
+removeAlbuns(album : Album) : void
+estaNaBiblioteca(album : Album) : boolean
+estaNaBiblioteca(playlist : Playlist) : boolean
+albunsToString() : String
+playlistToString() : String
+estaVazia() : boolean
+clone() : Biblioteca
+toString() : String
-album
Album
(SpotiUM::Entidades)
-nome : String
-artist : String
-musicas : ArrayList<Musica>
+Album(nome : String, artista : String, musicas : ArrayList<Musica>)
+Album(album : Album)
+getNomeGrupo() : String
+setNomeGrupo(nome : String) : void
+getArtist() : String
+setArtist(artist : String) : void
+getMusicasList() : ArrayList<Musica>
+setMusicasList(musicas : ArrayList<Musica>) : void
+clone() : Album
+copy() : Album
+toString() : String